

ĐỀ THI THỬ TOÁN RỜI RẠC

Thời gian làm bài: 45 phút
Thang điểm: 10

Câu 1 (3.5 điểm): Số nguyên và Phép đồng dư

a) Cho hai số nguyên $a = 658$ và $b = 315$.

- Sử dụng thuật toán Euclid, hãy tìm ước chung lớn nhất $d = \gcd(658, 315)$.
- Tìm cặp số nguyên m, n sao cho $d = 658m + 315n$.

b) Giải phương trình lớp tương đương sau trong $\mathbb{Z}_{30}$:

$$4x + 7 \equiv 19 \pmod{30}$$

Câu 2 (3.5 điểm): Quan hệ thứ tự và Sơ đồ Hasse

Cho tập hợp $A = \{2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ và quan hệ thứ tự R trên A được định nghĩa bởi quan hệ chia hết:

$$xRy \iff x \mid y \quad (x \text{ là ước số của } y)$$

a) Vẽ sơ đồ Hasse biểu diễn quan hệ thứ tự trên tập hợp A .

b) Dựa vào sơ đồ Hasse vừa vẽ, hãy tìm:

- Các phần tử tối đại (Maximal elements).
- Các phần tử tối tiểu (Minimal elements).
- Phần tử lớn nhất (Greatest element) và phần tử nhỏ nhất (Least element) (nếu có).

Câu 3 (3.0 điểm): Hàm Boole và Sơ đồ Karnaugh

Cho hàm Boole 4 biến $f(x, y, z, t)$ được xác định bởi tổng các minterm (các vị trí hàm nhận giá trị 1) như sau:

$$f(x, y, z, t) = \Sigma(0, 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15)$$

a) Vẽ biểu đồ Karnaugh cho hàm f .

b) Xác định các tế bào lớn (prime implicants) và tìm công thức đa thức tối thiểu của hàm f .

— Hết —